



Programación Orientada a Objetos

Tarea 2 - Ficha Técnica y manual de uso

Docente

Alvaro Cordero Pena

Estudiante

Sebastian Ortiz Vargas

3C 2025

SistemaBancario

Repositorio Github: <https://github.com/sortiz0640/SistemaBancario>

Dominio: cr.ac.ucenfotec.sortiz0640

El dominio se utiliza como paquete principal del proyecto, siguiendo la convención de nomenclatura inversa de dominios. Este dominio identifica de forma única el proyecto desarrollado por el estudiante Sebastián Ortiz (sortiz0640, usuario de github) de la institución CENFOTEC (Costa Rica).

La arquitectura del proyecto se desglosa en dos capas, siendo cada una de ellas un proyecto de IntelliJ.

- **SistemaBancario:** Capa de lógica de negocio
- **UISistemaBancario:** Capa de interfaz gráfica. Este proyecto depende del módulo SistemaBancario para su funcionamiento

Adicionalmente, se requiere de la librería Commons Validator 1.10.0, la cual se encuentra en la carpeta de local_modules.

SistemaBancario: Arquitectura

Business Logic:

- **Entities:** Paquete de modelos
 - Cuenta
 - Cliente
 - Operación
- **Logic:** Paquete de gestores que interactúan con la base de datos y la interfaz gráfica
 - GestorCuenta
 - GestorOperacion
 - GestorCliente

Data Logic: Almacenamiento de objetos en arreglos tipo ArrayList

- DataCuenta:.
- DataCliente:

UISistemaBancario: Arquitectura

Transfer Layer: Capa de interacción entre usuario y capa de lógica de negocios. Interactúa con los gestores, y llama al método **mostrarMenu()** de cada View del paquete UI para activar el menú de cada controlador.

- **ControllerApp:** Menú principal del programa
- **ControllerCliente:** Menú de gestión de clientes
- **ControllerCuenta:** Menú de gestión de las cuentas de los clientes.
- **ControllerOperacion:** Menú de gestión de operaciones (transacciones)

User Interface: Cada clase de este paquete brinda la plantilla que usará cada controlador para mostrarle el respectivo menú al usuario.

- ViewApp
- ViewCliente
- ViewCuenta
- ViewOperacion
- **UI:** Brinda los métodos principales para la interacción del usuario con la consola. Utiliza BufferedReader y PrintStream.
- **Validations:** Clase con métodos para la solicitud de entradas por parte del usuario. Cada método tiene un bucle el cual se rompe una vez el usuario brinde la información especificada y cumpla con las validaciones.

SistemaBancario: Relaciones y dependencias

Relación de Herencia

- Cuenta es una clase abstracta que define la estructura básica de una cuenta bancaria.
- CuentaAhorro y CuentaCorriente heredan de Cuenta, especializando el comportamiento:
 - CuentaAhorro: Implementa el cobro de comisiones como un valor fijo mensual.
 - CuentaCorriente: Implementa el cobro de comisiones basado en operaciones excedentes.

Relación de Agregación

- DataCuenta almacena y gestiona todas las cuentas del sistema (tanto CuentaAhorro como CuentaCorriente).
- DataCliente almacena y gestiona todos los clientes registrados.
- Relación: El contenedor puede existir sin los elementos contenidos, y los elementos pueden pertenecer a múltiples contenedores a lo largo de su ciclo de vida.

Relación de Composición

- Cuenta contiene múltiples objetos Operacion.
- Relación: Las operaciones no tienen sentido de existencia independiente de la cuenta a la que pertenecen. Si se elimina una cuenta, se eliminan todas sus operaciones asociadas.
- Cardinalidad: Una Cuenta → Muchas Operaciones (1:*)

Relación de Asociación

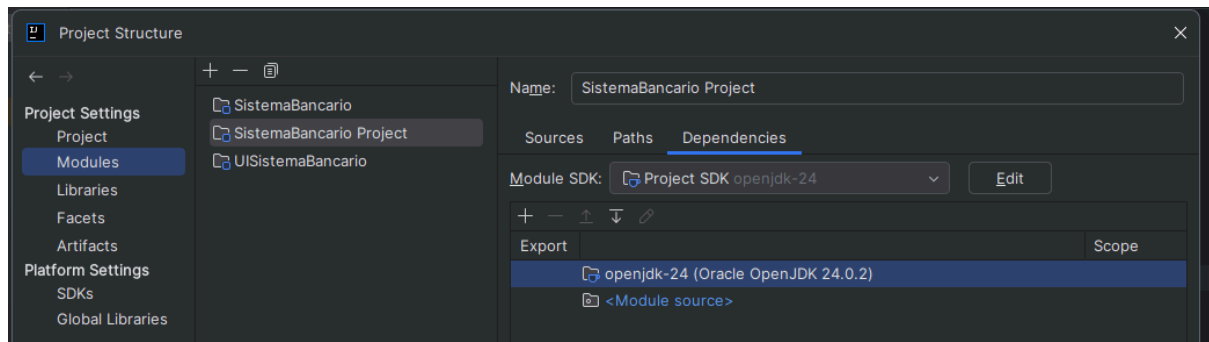
- Cuenta está asociada a un Cliente como su propietario.
- Relación: Una cuenta debe tener un cliente dueño, pero el cliente puede existir sin tener cuentas.
- Cardinalidad: Un Cliente → Muchas Cuentas (1:*)

Diagrama UML: SistemaBancario (Capa de negocios): Adicionalmente se encuentra adjunto en la entrega de Moodle por aparte.

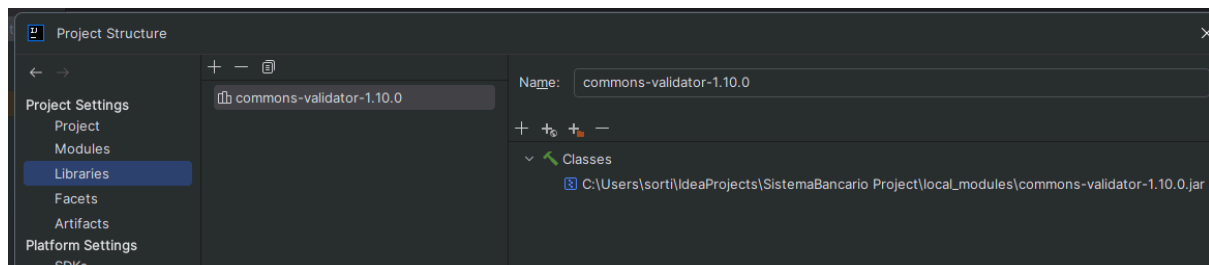


Instrucciones de Uso

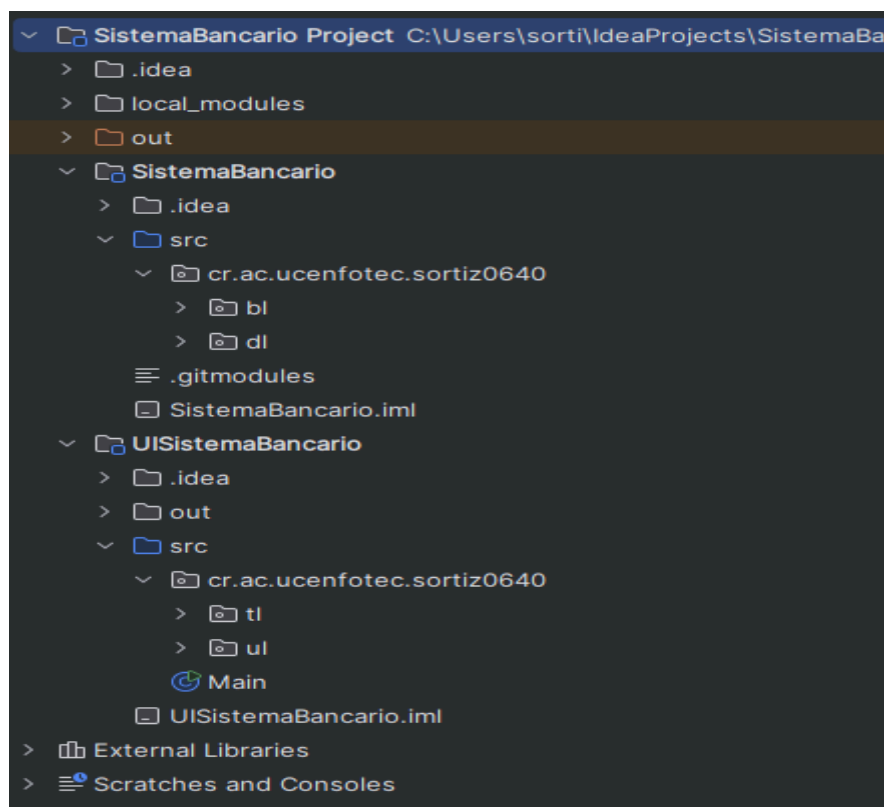
1. Importar la carpeta SistemaBancario Project en IntelliJ, abrir las opciones de módulos y verificar que la estructura sea la siguiente:



2. Verificar que la librería Commons Validator se encuentre cargada. Esta se encuentra en la carpeta de local_modules, dentro de SistemaBancario Project.



3. Una vez verificado, la estructura debería verse tal que así.



4. Para inicializar el programa, ir a la clase main en el proyecto UISistemaBancario y ejecutar el archivo.

```
C:\Users\sorti\.jdk\openjdk-24.0.2+12-54\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.
=====
SISTEMA BANCARIO
=====
[1] Clientes
[2] Cuentas
[3] Operaciones
[0] Salir
=====
```

El flujo natural del programa debería ser

1. Registrar cliente
2. Registrar cuenta
3. Realizar operaciones

Registro de un cliente: Ingresar al módulo de clientes, e ingresar la primera opción para el registro.

- No se aceptan cédulas repetidas.
- No se verifican nombres, simplemente entradas.

```
=====
SISTEMA BANCARIO
=====
[1] Clientes
[2] Cuentas
[3] Operaciones
[0] Salir
=====
1
=====
SISTEMA BANCARIO [CLIENTES]
=====
[1] Registrar Cliente
[2] Listar Clientes
[0] Regresar
=====
1
Ingrese el nombre:
Sebastian
Ingrese el apellido
Ortiz
Ingrese la cédula [Formato 1-0000-0000]:
1-1927-0640
[INFO] Cliente agregado correctamente!
=====
```

Listado de clientes registrados: Ingresar al módulo de clientes, e ingresar a la segunda opción para el registro.

```
=====
SISTEMA BANCARIO [CLIENTES]
=====
[1] Registrar Cliente
[2] Listar Clientes
[0] Regresar
=====
2
[CÉDULA: 1-1927-0640] [NOMBRE: Sebastian] [APELLIDO: Ortiz]
=====
SISTEMA BANCARIO [CLIENTES]
=====
[1] Registrar Cliente
[2] Listar Clientes
[0] Regresar
=====
1
```

Registro de cuentas: Ingresar a la segunda opción del menú principal, y registrar una cuenta usando la cédula del cliente. No hay límite de registro.

```
=====
SISTEMA BANCARIO [CUENTAS]
=====
[1] Registrar Cuenta
[2] Listar Cuentas de Cliente [Numero Cédula]
[3] Listar Saldos de Cuentas
[0] Regresar
=====
1
Ingrese la cédula [Formato 1-0000-0000]:
1-1927-0640
[INFO] Cuenta [25676273] agregada correctamente!
```

Listar cuentas de un cliente: Ingresar a la segunda opción del menú de cuentas, y seleccionar la opción de listar las cuentas mediante el número de cédula.

```
=====
SISTEMA BANCARIO [CUENTAS]
=====
[1] Registrar Cuenta
[2] Listar Cuentas de Cliente [Numero Cédula]
[3] Listar Saldos de Cuentas
[0] Regresar
=====
2
[INFO] Indique la cedula del cliente para listar sus cuentas

Ingrese la cédula [Formato 1-0000-0000]:
1-1927-0640
[INFO] Lista de cuentas asociadas al cliente
[NÚMERO CUENTA: 25676273] [SALDO: 0.0] [FECHA CREACIÓN: Thu Nov 06 01:54:30 CST 2025] [NÚMERO OPERACIONES: 0] [DUEÑO: Sebastian Ortiz] [CÉDULA DUEÑO: 1-1927-0640]
[OPERACIONES: {}]
```


Listar saldos de cuentas: Ingresar a la tercera opción del menú de cuentas, y seleccionar la opción de listar los saldos de las cuentas registradas.

- El saldo por defecto de todas las cuentas siempre es 0.

```
=====
SISTEMA BANCARIO [CUENTAS]
=====
[1] Registrar Cuenta
[2] Listar Cuentas de Cliente [Numero Cédula]
[3] Listar Saldos de Cuentas
[0] Regresar
=====
3
[CUENTA: 25676273][SALDO: 0.0][PROPIETARIO: 1-1927-0640]
```

Menú de operaciones: Ingresar a la tercera opción del menú principal. Para realizar un depósito escogemos la primera opción del menú de operaciones. Requiere el número de cuenta para el depósito.

- El número de cuenta podemos obtenerlo en el módulo de cuentas, listando las cuentas con nuestro numero de cedula.

```
=====
SISTEMA BANCARIO [OPERACIONES]
=====
[1] DÉPOSITO
[2] RETIRO
[0] REGRESAR
=====
1
Ingrese el número de cuenta (8 dígitos):
25676273
[INFO] Transaccion tipo DEPOSITO
Ingrese el monoton de la transaccion:
250000
[INFO] El deposito por el monto de [250000.0] en la cuenta [25676273] se ha realizado correctamente!
[CUENTA: 25676273][SALDO: 250000.0]
```

Retiros: Ingresar a la segunda opción del menú de operaciones. Ingresamos el número de la cuenta y el monto del retiro. Si la cuenta no tiene suficiente saldo disponible no se procede con la transacción.

```
=====
SISTEMA BANCARIO [OPERACIONES]
=====
[1] DÉPOSITO
[2] RETIRO
[0] REGRESAR
=====
2
Ingrese el número de cuenta (8 dígitos):
25676273
[INFO] Transaccion tipo RETIRO
Ingrese el monoton de la transaccion:
350000
[ERR] Saldo insuficiente. Saldo actual: 250000.0
```

Cada movimiento al ser procesado imprime un mensaje de confirmación, y de forma adicional el número de cuenta y el saldo actualizado.

```
=====
SISTEMA BANCARIO [OPERACIONES]
=====
[1] DÉPOSITO
[2] RETIRO
[0] REGRESAR
=====
2
Ingrese el número de cuenta (8 dígitos):
25676273
[INFO] Transaccion tipo RETIRO
Ingrese el monton de la transaccion:
200000
[INFO] El deposito por el monto de [200000.0] en la cuenta [25676273] se ha realizado correctamente!
[CUENTA: 25676273][SALDO: 50000.0]
```

Historial de operaciones: Al listar las cuentas de un cliente, el ToString incluye dentro de los datos mostrados el historial de todas las transacciones. La impresión puede ser algo tosca, se recomienda aumentar el tamaño de la ventana

```
6 CST 2025] [NÚMERO OPERACIONES: 2] [DUEÑO: Sebastian Ortiz] [CÉDULA DUEÑO: 1-1927-0640]
CIÓN: 2025-11-06], [NÚMERO: 193212] [TIPO: RETIRO] [MONTO: 200000.0] [FECHA OPERACIÓN: 2025-11-06]]]
```